

Elektrostatika

Michal Stroff & Eva Šťastná

2. srpna 2026

Seznam témat

- ☒ bodový náboj (Coulombův zákon a energie soustavy nábojů)
- ☒ popis elektrostatického pole (el. potenciál, napětí, intenzita el. pole, tok intenzity el. pole, nabitá plocha v elstat. poli)
- ☐ kondenzátory (kapacita, energie)
- ☐ popis zdrojů (hustota náboje, objemová hustota náboje, plošná hustota náboje, lineární hustota náboje, Hustota energie, Ekvipotenciální plochy, Gaussův zákon, Poissonova rovnice)
- ☐ el. dipóly (potenciál, intenzita, Multipólový rozvoj, Elektrické multipólové momenty)

Bodový náboj a představení základních veličin

- Elektrická síla mezi dvěma náboji Q_1 a Q_2 je

$$F_e = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon r^2} = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

- Ne vždy ale máme dva náboje a radši se tedy ptáme na pole, které jeden náboj vytváří...

Intenzita elektrického pole vytvořeného bodovým nábojem:

$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^3} \vec{r} = k \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

- používá se pro popis samotného elektrického pole
- je to nejdůležitější veličina popisující elektrické pole (je jedním z řešení Maxwellových rovnic) a plně to pole charakterizuje
- Platí **princip superpozice**:

$$\vec{E}_{\text{celková}} = \sum_i \vec{E}_i$$

Což pro N nábojů je

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{R_i^3} \vec{R}_i = k \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)$$

$$\vec{R}_i \equiv \vec{r} - \vec{r}_i$$

- $\vec{r}_i$ je vektor směřující od náboje do místa, v němž celkovou intenzitu měříme.
- Intenzita není definovaná v místech, kde jsou náboje, protože pak by nějaké $R_i = 0$ (to znamená, že $\vec{r}_i = \vec{r}$) výraz divergoval (jde k nekonečným hodnotám).

- Síla působící na náboj q se spočte jako

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

- Zde je jednoduše vidět, že se intenzita skládá vektorově podobně jako síla.
- **Potenciální energie** (dvou nábojů) z Coulombova zákona:

$$E_p(R) = W = - \int_{\infty}^R F_e(r) dr = \int_R^{\infty} k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} dr = k Q_1 Q_2 \int_R^{\infty} \frac{dr}{r^2} = k Q_1 Q_2 \left[-\frac{1}{r} \right]_R^{\infty} = k \frac{Q_1 Q_2}{R}$$

to je práce W , kterou musíme vykonat, abychom náboje dostali z nekonečna do vzájemné vzdálenosti R .

- **Potenciál** bodového náboje se opět (podobně jako intenzita) používá na popis pole obecně.
- Potenciál bodového náboje Q je

$$\varphi(r) = k \frac{Q}{r}$$

- vztah mezi potenciálem a potenciální energií náboje q :

$$E_p = q\varphi$$

- potenciální energie (co se týče závislosti na poloze v prostoru) vypadá úplně stejně jako potenciál (jejich grafy mají stejný tvar, jenom jinak natažený). Podobně síla $\vec{F}_e$ a intenzita $\vec{E}$ směřují (pro kladný náboj) stejným směrem a ukazují, kudy to částici „táhne“, ale jenom síla nám říká přesný údaj na siloměru (který naměříme).

(ne)výhody intenzity	(ne)výhody potenciálu
vyskytuje se v klasických Maxwellových rovnicích je to vektorová veličina (potřeba znát 3 složky)	vyskytuje se v relativistických (kovariantních) Maxwellových rovnicích je to skalární veličina (je potřeba znát „jedno číslo“)
není to relativistický vektor lépe popisuje silové problémy	potenciál je jedna ze složek relativistického vektoru <i>čtyřpotenciálu</i> $A^\mu = (\frac{\varphi}{c}, \vec{A})$ lepší na energetické problémy
vyskytuje se v Gaussově zákoně elektrostatiky reálná a tzv. kalibračně invariantní	vyskytuje se v Poissonově rovnici abstraktní a nejednoznačná

Tabulka 1: porovnání popisu pole pomocí $\vec{E}$ a φ

- **Kalibrační invariance** je neměnnost vůči kalibrační transformaci potenciálu.

Platí vztah

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

(Vztah platí proto, že nahoře jsme si ověřili, že potenciál je integrál intenzity, tudíž opačně by měla být intenzita derivace potenciálu, užitím gradientu zajistíme, že ze skalární funkce dostaneme vektor)

- **Kalibrační transformace** v elektrostátice může být např.

$$\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi + f(t)$$

- Co se stane s intenzitou?

$$\vec{E}' = -\nabla\varphi' = -\nabla(\varphi + f(t)) = -\nabla\varphi - \nabla f(t) = -\nabla\varphi = \vec{E}$$

Nezmění se! Jestliže intenzita odpovídá fyzikální realitě (tomu, co měříme), znamená to, že jedné fyzikální skutečnosti odpovídá celá množina potenciálů vzniklých kalibrační transformací (je tudíž nejednoznačný). Jedná se o podobný problém, jako je nejednoznačná nulová hladina potenciální energie.

- Inverzní vztah

$$\varphi = - \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

- V případě bodového náboje

$$\varphi(r) = - \int E(r) dr = - \int \frac{kQ}{r^2} dr = -kQ \int \frac{dr}{r^2} = k \frac{Q}{r} + C$$

- Integrováním vznikla konstanta C , která může být libovolná. Což je ekvivalentní s kalibrační transformací. Většinou se volí $C = 0$.
- **Princip superpozice** platí i pro potenciály! Důkaz:

$$\vec{E}_{\text{celková}} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i = \sum_{i=1}^N (-\nabla \varphi_i) = -\nabla \sum_{i=1}^N \varphi_i$$

Také musí platit

$$\vec{E}_{\text{celková}} = -\nabla \varphi_{\text{celkový}}$$

Z toho dává smysl, že

$$\varphi_{\text{celkový}} = \sum_{i=1}^N \varphi_i$$

(až na konstantu, kterou lze vždy zvolit nulovou)

- **BONUS: Kdy má potenciál význam potenciální energie?** Kdy má smysl u elektrického pole zavést potenciální energii?

Když je **konzervativní**. Tedy při přesouvání náboje z bodu A do bodu B nezávisí na trajektorii přesunu (zajímá-li nás vykonaná práce). To také znamená, že integrál intenzity pole po libovolné uzavřené křivce c je nulový. Tj.

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\iint_S \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

Využili jsme tzv. Stokesovu větu.

$$\oint_{\partial S} \vec{V} \cdot d\vec{l} = \iint_S \nabla \times \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

Křivkový integrál vektorového pole podél hranice plochy S je roven plošnému integrálu z rotace daného vektorového pole podle plochy S . ∂S – hranice plochy S , $\nabla \times$ – rotace, $\vec{V}$ – vektorové pole.

Jestliže má vztah platit pro všechny plochy S , musí nutně být

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

Využijeme druhé Maxwellovy rovnice

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

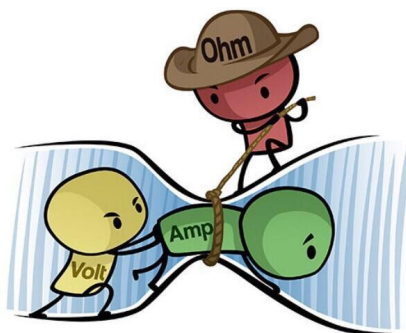
A podmínka konzervativního pole elektrického je

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \tag{1}$$

Pouze v oblasti, kde je magnetické pole časově nezávislé, má smysl zavést potenciální energii elektrického pole.

- Dále můžeme definovat **napětí** mezi dvěma body $\vec{r}_1$ a $\vec{r}_2$ jako rozdíl potenciálů v těchto bodech

$$U := \varphi(\vec{r}_2) - \varphi(\vec{r}_1) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



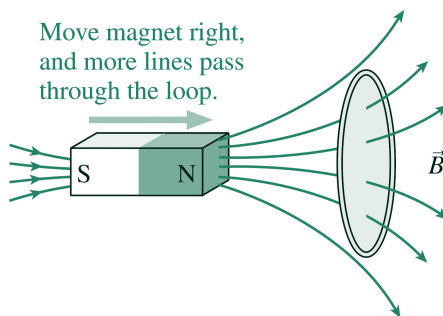
- Tato definice platí, je-li pole $\vec{E}$ konzervativní (to je, když je magnetické pole časově nezávislé, jak jsme dokázali výše), pokud bychom chtěli zobecnit definici i na nekonzervativní pole, museli bychom určitý integrál nahradit křivkovým a specifikovat, podél které křivky integrujeme (jelikož na tom už bude záviset).
- definice napětí pro nekonzervativní pole:

$$U = \int_c \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- **Příklad nekonzervativního pole:** Máme vodivou smyčku, kolem níž pohybujeme magnetem a měníme tak rovnoměrně magnetické pole. Je tedy narušena podmínka (1). Při integrování intenzity podél vodivé smyčky c dostaneme nenulovou hodnotu, tzv. *napětí indukované, elektromotorické*.

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_{\text{indukované}}$$

Podle Ohmova zákona je napětí úměrné proudu, tedy by ve smyčce začal téct proud (náboje by se začaly pohybovat) Ovšem nyní napětí nemůže mít význam rozdílu potenciální energií ve dvou bodech, protože když nabitá částice jednou oběhne smyčku kolem dokola a dostane se do stejného místa, pořád je tlačena ve stejném směru k oběhu, což by se v klasickém konzervativním poli nemohlo stát (představte si to třeba v gravitačním nebo na kruhové řece v aquaparku).



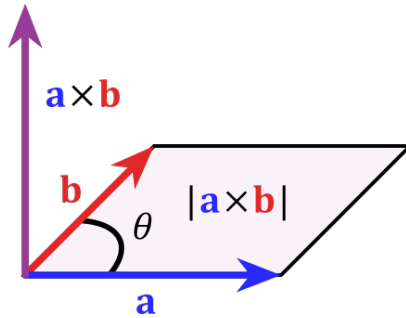
- **Tok intenzity elektrického pole** danou plochou S je

$$\phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Je to tedy integrál intenzity přes plochu $\vec{S}$. Element vektorové plochy $d\vec{S}$ je vektůrek kolmý na onu malou plošku, která je určena dvěma vektůrky $d\vec{r}_1$ a $d\vec{r}_2$. Plocha mezi těmito vektory je dána vektorovým součinem, je to tedy velikost vektoru

$$d\vec{S} = d\vec{r}_1 \times d\vec{r}_2$$

Pokud bychom tedy chtěli zavést něco jako vektorovou plochu a její element, dává smysl to udělat tímto způsobem jako vektorový součin $d\vec{r}_1$ a $d\vec{r}_2$. Velikost této vektorové plošky odpovídá přímo ploše. Z definice vidíme, že vektor $d\vec{S}$ je na plochu, kterou určuje, kolmý.



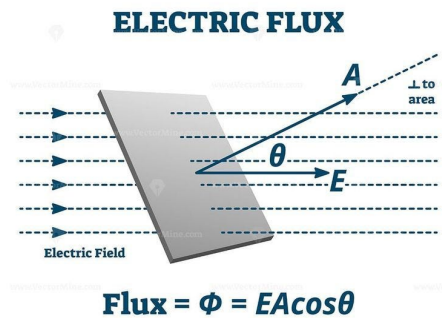
- *Poznámka:* v tomto obrázku odpovídá vektor $\vec{a}$ vektoru $d\vec{r}_1$ a podobně $\vec{b} = d\vec{r}_2$ a $\vec{a} \times \vec{b} = d\vec{r}_1 \times d\vec{r}_2 = d\vec{S}$.

- V diferenciálním tvaru vypadá tok jako

$$d\phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos \theta$$

kde θ je úhel, který svírají vektory $\vec{E}$ a $d\vec{S}$, $E = |\vec{E}|$ a $dS = |d\vec{S}|$

- Z tohoto zápisu je vidět, že pokud je intenzita $\vec{E}$ kolmá na plošku (tj. rovnoběžná s $d\vec{S}$), je tok touto plochou maximální, pokud je rovnoběžná s touto plochou (kolmá na $d\vec{S}$) je tok nulový



- *Poznámka:* v našem podání je $A = dS$ a $\phi = d\phi$

Gaussův zákon elektrostatiky

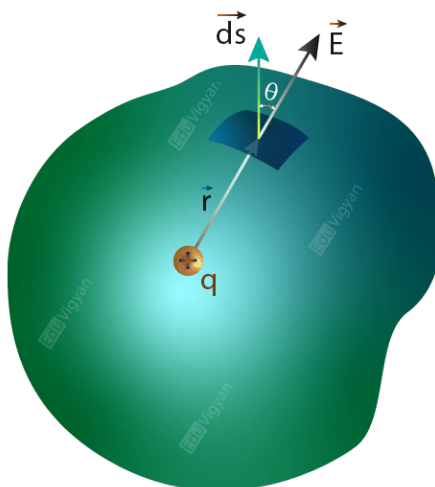
- Celkový tok intenzity elektrického pole uzavřenou plochou S je úměrný el. náboji obsaženém v prostoru, který daná plocha ohraničuje.

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Tento vzorec platí ve vakuu, pro určité dielektrické prostředí s permitivitou ϵ musíme užít obecnější vztah

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

kde $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$.



- tok je přímo úměrný náboji, náboj je tedy přímým zdrojem toku (elektrických indukčních čar¹, které z něho vycházejí)
- je-li uvnitř uzavřené plochy náboj nulový, pak i tok touto plochou je nulový. Žádné elektrické pole navíc v ní nevzniká (nemá tam totiž zdroj – náboj)
- Z tohoto zákona se dá odvodit **3. Maxwellova rovnice** v diferenciálním tvaru:

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

Využijeme **Gaussovu–Ostrogradského** větu.

$$\oiint_{S=\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{D} dV$$

Kde nyní oblast integrování v objemovém integrálu na pravé straně je objem V , který plocha S uzavírá.

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{D} dV = Q$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{dQ}{dV}$$

Výraz (ne úplně korektní) na pravé straně odpovídá nábojové hustotě ρ .

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

Poissonova rovnice

Poissonova rovnice:

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Vyjadřuje vztah mezi hustotou náboje a potenciálem

$$\varphi(x) = kx^n$$

Laplaceův operátor:

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\Delta\varphi(x) = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} (kx^n) = kn(n-1)x^{n-2}$$

¹Intenzita el. pole $\vec{E}$ je vektor tečný k el. indukčním čarám, ty tedy dobře reprezentují její směr a tok.

$$kn(n-1)x^{n-2} = -\frac{\varrho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \varrho(x) = -kn(n-1)\varepsilon_0 x^{n-2}$$

Intenzita el. pole nabité desky:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

$$E(x) = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = -knx^{n-1}$$

$$\sigma = -2kn\varepsilon_0 x^{n-1}$$

Kondenzátor

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Pro nabitou desku:

$$ES = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Do povrchu S musíme započítat dva obsahy obdélníkové desky.

$$E \cdot 2ab = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{2ab\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Intenzita el. pole vně nabité desky.

$$E^+ = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$E^- = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Celková intenzita mezi deskami:

$$E = E^+ + E^- = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



Potenciál homogenního pole:

$$\varphi = Ex$$

Napětí na kondenzátoru:

$$U = \varphi(2. \text{ deska}) - \varphi(1. \text{ deska}) = Ex_2 - Ex_1 = E(x_2 - x_1) = Ed$$

Napětí na kondezátoru

$$U = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

$$U = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

S tentokrát značí obsah jedné desky (resp. obsah tzv. překryvu desek).

$$Q = \frac{\varepsilon_0 S}{d} U = CU$$

Koeficient úměrnosti se nazývá *kapacita*.

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

Energie kondenzátoru

$$W = QU$$

Jenže napětí se mění s nábojem! $U(Q)$.

$$dW = U(Q) dQ$$

$$W = \int_{Q_1}^{Q_2} U dQ$$

$U = Q/C$, zároveň stanovíme $Q_1 = 0$ a $Q_2 = Q$.

$$W = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$$

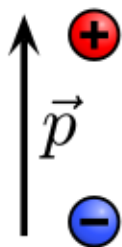
Toto je tedy energie kondenzátoru.

Hustota energie

$$w = \frac{W}{V} = \frac{CU^2}{2Sd} = \frac{\frac{\varepsilon_0 S}{d} (Ed)^2}{2Sd} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

Elektrické dipóly

Soustava 2 stejně velkých opačných nábojů blízko sebe.



$$\mathbf{p} := q\mathbf{r}$$

q – náboj jedné částice z dipólu. $\mathbf{r}$ je jejich spojnice.

Energie dipólu v el. poli:

$$E_p = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

Potenciál kolem dipólu:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

Intenzita pole dipólu:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right)$$

Shrnutí vzorců

veličina	značka	jednotka	jednotka v základních jednotkách SI
náboj	Q, q	coulomb – C	A·s
intenzita el. pole	$\vec{E}$	$\text{V} \cdot \text{m}^{-1} = \text{N} \cdot \text{C}^{-1}$	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-3}$
elektrický potenciál	φ	volt – V	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^{-1}$

- Coulombův zákon

$$F_e = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

- Permittivita vakua

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$

- Intenzita bodového náboje

$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

- Elektrická síla

$$\vec{F}_e = q \vec{E}$$

- Potenciál bodového náboje

$$\varphi = k \frac{Q}{r}$$

- Vztah mezi intenzitou a potenciálem

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\varphi = - \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

- Stokesova věta

$$\oint_{\partial S} \vec{V} \cdot d\vec{l} = \iint_S \nabla \times \vec{V} \cdot d\vec{S}$$